# 線形代数1, 第5回小テスト問題＆解答用紙

2012/4/26 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 次の行列の積を計算せよ．ただし，積が定義されないときは「定義されない」と答えよ：

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\times0+0\times1 & 1\times2+0\cdot(-3) & 1\times1+0\times2 \\ 2\times0+1\times1 & 2\times2+1\cdot(-3) & 2\times1+1\times2 \\ -1\times0+1\times1 & -1\times2+1\cdot(-3) & -1\times1+1\times2 \end{pmatrix}$

$= \underline{\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & -5 & 1 \end{pmatrix}}$

(2) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\times1+1\times3+2\times1 & 0\times2+1\times(-1)+2\times0 \end{pmatrix}$

$= \underline{\begin{pmatrix} 5 & -1 \end{pmatrix}}$

(3) $\overset{1列}{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}\underset{2行}{}\begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ <u>定義されない</u>

2 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ のとき，$A^3 + A^2 + A + E$ を求めよ．ただし，$E$ は2次の単位行列とする．

(解1)

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$A^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$A^3 + A^2 + A + E$

$= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$= \underline{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$

(解2)

ケーリー・ハミルトンの公式より

$A^2 - (1-1)A + (1\cdot(-1) - 1\cdot(-2))E$

$= A^2 + E = O$

よって $A^2 = -E$

$A^3 + A^2 + A + E$

$= (-E)A + (-E) + A + E$

$= \underline{O}$

注意

(単位行列 $E$ は任意の行列 $A$ に対し $AE = EA = A$)

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la1.html